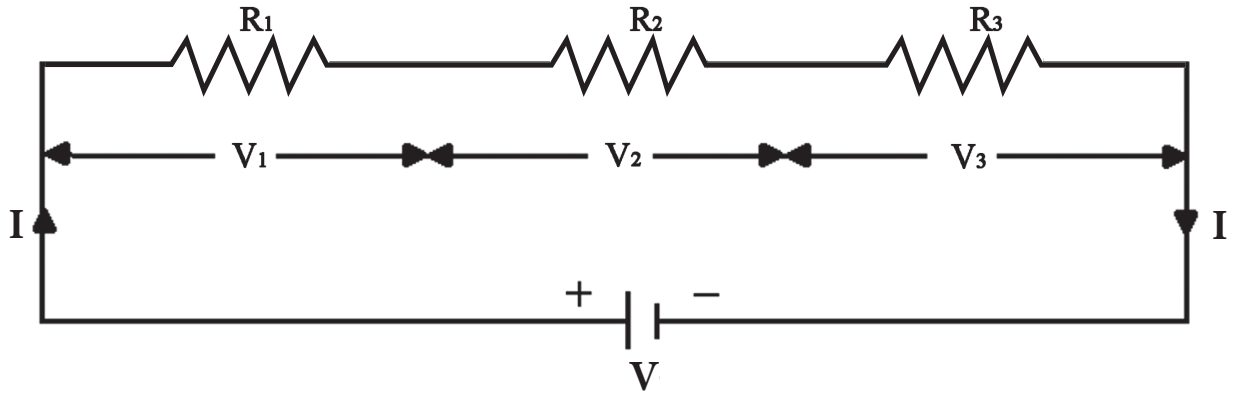


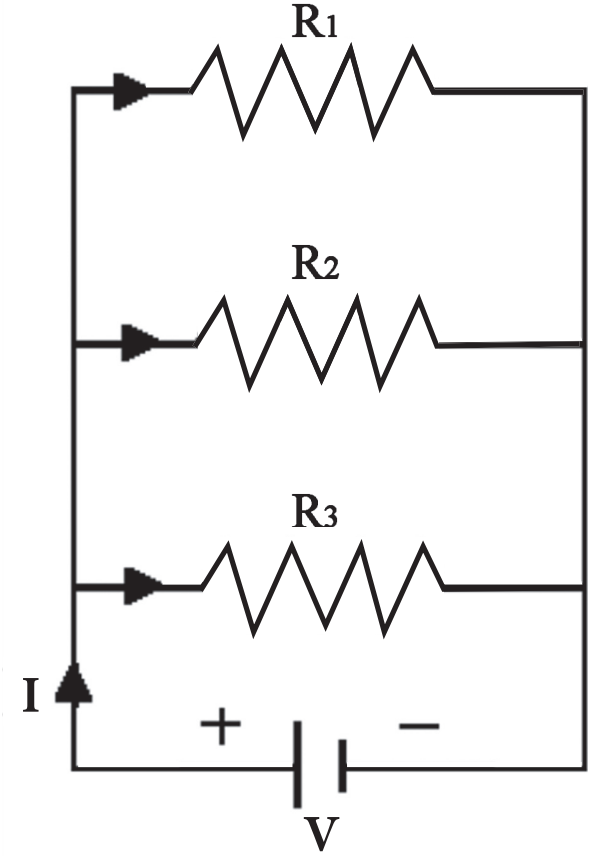
தொடர்மின்சுற்று

தொடர்மின்சுற்று
$V = V1 + V2 + V3$
$R = R1 + R2 + R3$
I = Same for all elements
(அனைத்து மின்தடைகளுக்கும் ஒரே மாதிரி)

$V = V1 + V2 + V3$ Same
$I = I1 + I2 + I3$
$I/R = I/R1 + I/R2 + I/R3$

பக்க மின்சுற்று (Parallel Circuit)

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்தடைகளைப் படத்தில் காட்டியவாறு எல்லா மின்தடைகளின் ஆரம்பமுனைகள் ஒன்றாகவும், முடிவு முனைகள் ஒன்றாகவும் இணைக்கப்பட்ட மின்சுற்றுக்கு பக்கமின்சுற்று என்று பெயர்.



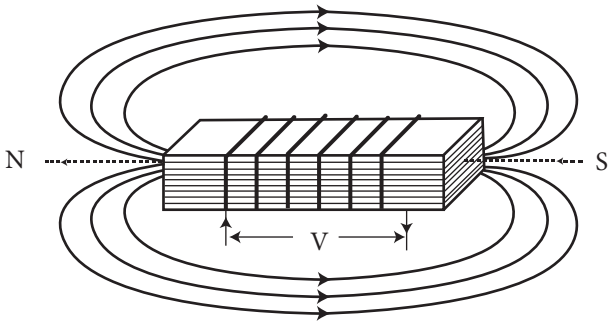
பக்க மின்சுற்று

10.3 காந்தவியல் (Magnetism)

மின்னியல் துறையில் காந்தவியல் ஒரு முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது. இரும்பு உலோகங்களை ஈர்க்கும் சக்தியே காந்த சக்தி ஆகும். காந்தத்தன்மை உள்ள பொருட்கள் காந்தம் எனவும், காந்தத்தால் ஈர்க்கப்படும் பொருட்கள் காந்த பொருட்கள் எனவும் கூறப்படுகின்றது.

மின்காந்தவியல் (Electro Magnetism)

ஒரு மின்சுற்றின் வழியே மின்னோட்டம் பாயும்போது அதனைச் சுற்றி காந்த புலம் ஏற்படும். மின்சுற்றின் நடுவே மிருதுவான இரும்புத்துண்டு வைக்கப்படும் போது இரும்பு காந்த தன்மையை அடைகிறது. இந்த செயல்பாடு மின்காந்தவியல் எனப்படும்.



படம் – காந்த புலக் கோடுகள்

காந்தவிசைக்கோடு (Magnetic Flux)

மின்காந்த புலத்தில் செல்லுகின்ற விசைக்கோடுகளை காந்த விசைக்கோடுகள் என்கிறோம். இதனை ϕ என்ற அடையாளக் குறியீடு மூலம் குறிப்பிட வேண்டும். இதன் அலகு CGS முறையில் மேக்ஸ்வெல் (Maxwell) என்றும்,